

やくすう 約数と公約数

12 と 18

1 やくすう 約数 をもとめる

ある整数 $\square$ を **わり切ることのできる** 整数を、 $\square$ の **約数** という。
1 と **その数自身** である $\square$ も、 $\square$ の約数になっている。

もとめ方 $\square$ を **小さい整数から順にわっていく** わり切れた「わる数」が約数

12 ÷	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
わり切れる？	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	○

$12 \div 3 = 4$...わり切れた → 3 は約数。 $12 \div 5 = 2$ **あまり 2** ...わり切れない → 5 は約数ではない。

12の約数 1 2 3 4 6 12

1 2 3 4 6 12



$$\begin{aligned} 1 \times 12 &= 12 \\ 2 \times 6 &= 12 \\ 3 \times 4 &= 12 \end{aligned}$$

参考 | 組にしてかける

組にしてかけると もとの数 (12) になる。これを使うと **もれなく** 見つけられる。外側から内側へ せまって、**ぶつかったら** おしまい。

18の約数 1 2 3 6 9 18

2 こうやくすう 公約数 をもとめる

12 の約数にも、18 の約数にも なっている数を、12 と 18 の **公約数** という。

1 両方 書き出して 共通な数

12の約数 1 2 3 4 6 12

18の約数 1 2 3 6 9 18

上下に そろってある数 (黄色) が 公約数。

公約数 1 2 3 6

2 小さいほうの 約数から えらぶ

12の約数 1 2 3 4 6 12

12 の約数のうち、**18 もわり切れる** ものだけ えらぶ。4 と 12 では 18 をわり切れない。

※ 小さいほうの数の約数から 見つけるほうが **かんたん**。

3 さいだいこうやくすう 最大公約数

6

12と18の **最大公約数**

公約数 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6$ のうち
最も大きい整数

たしかめ | 公約数は 最大公約数の 約数

公約数 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6$ は、どれも **6 の約数** になっている。書き出した公約数がこれに当てはまらなかったら、どこかで まちがえている。

おぼえておく

- ✓ 1 と **その数自身** も約数。12の約数には 1 も 12 も入る。
- ✓ 5 のように、**1 と その数自身しか** 約数をもたない数もある。
- ✓ 「最大」なのに もとの数より **小さい** ($12 \cdot 18 \rightarrow 6$) 。
約数は もとの数を こえない。
- ✓ 約分でつかう。 $\frac{12}{18}$ は 上下を **6** でわって $\frac{2}{3}$ 。最大公約数でわると **1回** で終わる。